

综合物探方法在斑岩铜矿中的应用效果

殷保全

(新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 乌鲁木齐 830011)

摘要:综合应用重力、磁法、电法等物探方法,寻找铜金多金属矿,取得了很好的效果。说明利用多参数进行综合分析,互相补充,互相验证,测量信息丰富,可以有效提取多参量成矿信息,减少了物探勘查的多解性,提高了地质解释的可信度。

关键词:综合物探方法 斑岩型铜多金属矿勘查 激发极化法、重力、磁法找矿应用

随着地质工作程度的不断提高,地表易识别矿越来越少,找矿难度日益增大,目前我国地质工作者面临的主要任务是寻找中深部隐伏矿。故此,充分发挥地球物理方法在地质找矿中的作用越来越重要。金属矿产由于矿床类型、生成环境、伴生矿物元素等不同,使得矿(化)体物性差异变化较大,造成了物探勘查的多解性;另外,由于矿体的埋深大小,规模大小及赋存环境的多样性等影响,使得单一物探勘查方法的解释精度下降,未能有效解决地质问题。在金属矿产勘查中,综合物探方法是一种非常有效的找矿手段。

1 矿区地质特征

矿区位于唐巴勒-卡拉麦里古生代复合沟弧带,包古图岛弧区,希贝库拉斯复背斜东翼。

1.1 地层

区内构造十分发育,岩浆活动强烈。出露地层为下石炭统希贝库拉斯上亚组(C_{1x}^2)和包古图组下亚组(C_{1b}^1)。地层呈近南北走向,倾向东,倾角 $60^\circ \sim 70^\circ$ 。

1.2 侵入岩

矿床内出露的侵入岩主要是华里西中期侵入的中酸性小岩体(区域编号为V号)和中基性脉岩。小岩体出露范围均呈负地形,岩体岩性以石英闪长岩、花岗闪长斑岩为主,其次有花岗闪长岩、花岗斑岩、黑云母花岗闪长岩等。

1.3 蚀变特征

岩体围岩蚀变强烈,且围岩蚀变作用具有多阶段性和分带性,斑岩体由内到外有钾化带、绢云母-硅化带、青磐岩化带、泥英岩化带、和沸石-碳酸盐化带。各蚀变带之间没有一定的截然界线,而是呈渐变的过渡关系。

1.4 矿区构造

地处南北向希贝库拉斯复背斜东翼,断裂十分发育,区内未发现明显的次级褶皱。

2 地球物理特征

该区电性参数表明:岩矿石电阻率变化较大,该区内除铜矿石和铜矿化体电阻率较低外,其余围岩和斑岩体的电阻率差别较小。除凝灰岩和闪长玢岩极化率稍高外,其它岩石极化率低。岩石和矿石的极化率平均值变化范围分别为 $1.53\% \sim 3.04\%$, $3.69\% \sim 5.62\%$,矿石电阻率极低,矿石与围岩有明显的极化率和电阻率差异,因此利用极化率和电阻率参数可以圈定铜金矿(化)体的范围,该区具备开展激电工作的地球物理前提,能够取得较好的找矿效果。

从磁性来看,各类岩性均属弱磁性。其中凝灰岩、石英闪长斑岩和块状铜矿石磁性相对稍高,其它岩石磁性较弱,剩磁较小,以感应磁化为主。因此,磁测能圈出弱磁性的岩体范围,基本圈定有意义的找矿靶区。

从密度来看,老地层密度要高于新生代地层密度;铜矿石密度一般为 $2.9 \sim 3.2 \text{ g/cm}^3$,花岗斑岩、石英闪长斑岩和花岗闪长岩密度为 $2.9 \sim 3.2 \text{ g/cm}^3$,其它岩石密度小于 2.7 g/cm^3 ,各类岩矿石具有比较明显的密度差异,应用重力测量可以反应基底起伏状况、寻找赋矿构造,基本圈定岩体范围和有意义的找矿靶区。

3 工作方法

由于含矿岩体或地层性质,地下含水量及水矿化程度等诸多状况不同,存在较多干扰因素,单一电法找矿存在多解性,因此在本区利用激电法圈定的异常作为基础,对每个激电异常,进行相应磁场、重力条件、导电性条件、地层地质条件的综合分析,进行地质找矿工作才是最有效的方法。

激电中梯:在该区域布置1:1万激电中梯测量,极距采用 $AB=1\ 600 \text{ m}$, $MN=40 \text{ m}$,点距 40 m 。

激电测深:根据激电中梯测量工作成果,在IP-1激电异常区布置了一条激电测深剖面,测深装置选用对称四极, $AB_{\max}=2\ 000 \text{ m}$, $AB_{\min}=50 \text{ m}$,以了解极化体的产状及深部变化特征。

表1 岩矿石物性参数统计表

岩(矿体) 石名称	标本 块数	电 性				磁 性			
		电阻率 $\rho_a(\Omega \cdot m)$		极化率 $\eta_a(\%)$		磁化率 $K(\times 10^{-5} \cdot SI)$		剩磁 $J_r(\times 10^{-3} A/m)$	
		变化范围	均值	变化范围	均值	变化范围	均值	变化范围	均值
凝灰质(粉)砂岩	7	2148~12872	6925	1.13~3.0	2.00	12.87~93.33	40.13	0.2~3.1	0.98
凝灰岩	3	3972~18926	10271	2.27~3.42	3.04	129.3~329.8	223.16	0.3~1.4	0.55
闪长玢岩	1	1224~19432	11203	0.97~3.33	2.76	2.293~156.6	33.0	0.1~4.2	0.782
花岗闪长岩	12	437~10431	5053	1.26~3.14	2.0	5.011~105.9	32.63	0.6~9.6	2.67
花岗斑岩	3	2375~7539	5906	1.57~1.84	1.72	27.56~84.35	52.08	0.3~0.8	0.94
石英闪长斑岩	7	1915~11273	5785	1.52~2.89	2.17	120.3~360.8	224.78	13.0~72.0	10.98
铜矿化花岗闪长岩	3	193~1079	696	1.09~1.98	1.53	50.73~185.1	92.83	0.6~3.4	1.18
块状铜矿石	7	0.2~8.0	3.5	3.69~5.62	4.37	28.19~881.9	234.29	3.3~347	40.47

重磁测量:随着岩体基性程度增加,岩石密度和磁性随之增加;岩体与大部份金属矿相比,金属矿体密度和磁性明显高于岩体,因此在该区域布置1:1万重力、磁法测量,点距40 m。

4 物探综合异常解释

激电测量:发现了南北两个较好激电异常带,近东西走向,圈出了8个不连续的激电异常中心。视极化率异常梯度变化较大,异常幅值大;对应视电阻率为低阻向中高阻脉的过渡带。本文着重介绍IP-1激电异常,依此来进行综合物探方法的效果对比验证。

IP-1激电异常位于测区北部,呈东西走向的条带状,南北两侧异常梯度变化较大,且主异常南北侧均有高极化率异常出现。主异常中心视极化率最高值为8.42%。对应视电阻率为200~1 200 $\Omega \cdot m$,异常向东侧视极化率等值线有稀疏、变缓的现象,推测极化体向东埋深有增大的趋势。视极化率异常出现在视电阻率的低值-中值带区,电性特征是“低(中)阻高极化”。

重力测量:重力异常可以用于排除岩体异常,提取出矿致重力异常。布格重力异常自西北向南东递减,反映了岩体和构造的变化特征。在该区西北角出现重力高,最大值为 $-90.1 \times 10^{-5} m/s^2$;东南角出现重力低,最小值为 $-95.9 \times 10^{-5} m/s^2$,IP-1号激电异常与布格重力异常的梯级带对应。根据前人工作成果,在重力高异常与北部重力低异常之间的梯级带上分布多处铜金矿、铜金矿化点,说明该处是成矿有利地段。该异常对应岩性为富斜-斜长花岗岩、花岗闪长岩、花岗岩,异常分布区为下石炭统包古图组地层,铜异常呈串珠状分布在异常区内。

磁法测量:测区 ΔT 异常总体呈中低磁场特征,磁异常值在 $-500 \sim 700 nT$ 之间,发现了南北两处磁异常

M1和M2,规模均较小,磁场强度也较低,属于小规模弱磁异常,IP-1号激电异常与M2磁异常在空间位置上基本吻合。M1和M2异常均是正负伴生磁异常,负异常中心位于正异常中心南侧,负磁异常梯度变化平缓,小于正磁异常梯度变化,高磁异常周围均有明显低磁环绕。

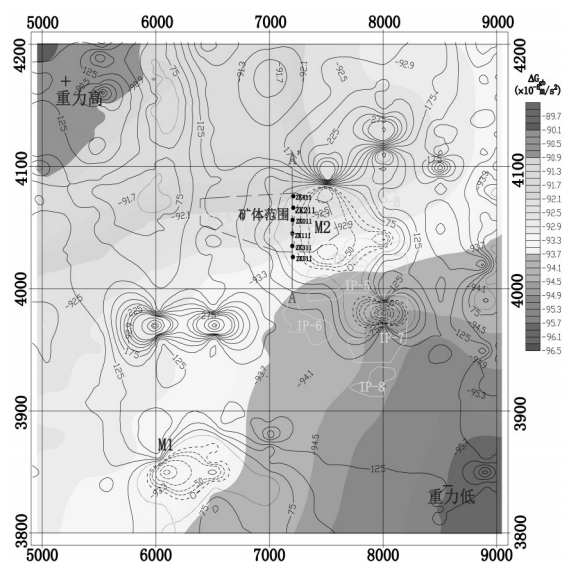


图1 斑岩铜矿重力磁法电法综合平面图

测区北部磁异常M2为两高磁夹一低磁的封闭构造特征,斑岩铜矿床产于该封闭负磁环境,负磁异常范围基本与矿体范围对应,说明区内矿床与构造有关,矿床基本处于地层接触带上。该区为中酸性成矿条件,岩浆岩以花岗闪长斑岩为主体,因此负磁异常特征可作为寻找斑岩型铜金矿找矿基础。

综合剖面测量:在IP-1激电异常布置了激电测深、重力、磁法综合剖面AA',以研究矿体在垂向上的综合特征。从物探综合曲线和激电测深极化率、电阻率断面与钻探结果综合断面成果图中看出物探异常

与斑岩铜矿体关系特征。

激电测深断面显示,在整个断面下存在一个范围很大的视极化率异常,两端及下部异常基本封闭,异常向下已经收缩。有两个高极化异常体,极化率异常峰值均在6%~7%,南边主异常在360点,产状陡立,深度在100~400多米,对应中等电阻率,在 $900\ \Omega\cdot\text{m}$ 左右,反应出低品位矿化特征;北边异常在440~640点之间,呈缓倾豆夹状,异常主体埋深300~550 m,对应位置为高阻间的相对低阻洼地异常,视电阻率在 $500\ \Omega\cdot\text{m}$ 左右,与本区斑岩铜矿富矿段吻合很好。

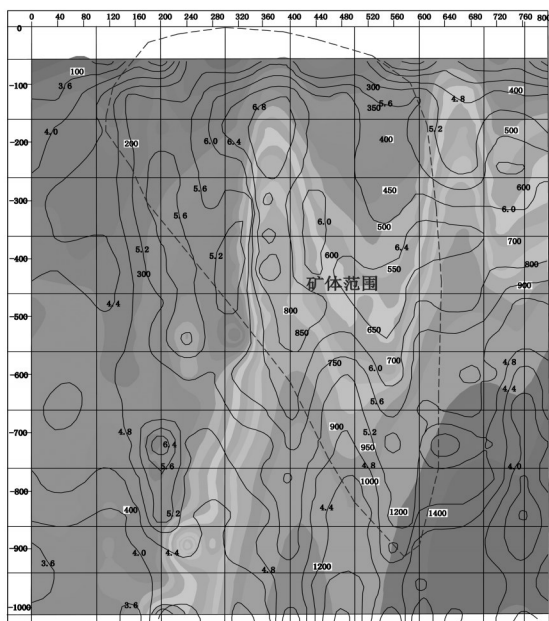


图2 斑岩铜矿激电测深断面图

重磁电综合剖面图可知,重力布格异常曲线自南向北递增,且在矿体的南北边界,布格重力异常曲线都是陡增,即100点和600点,异常值变化范围为 $-93.8\sim-92.3\times 10^{-5}\text{m/s}^2$,梯度为 $0.003\times 10^{-5}\text{m/s}^2/\text{m}$,变化较大。

磁异常曲线整体上自南向北陡减,在矿体南北边界均产生了极小值,即100点和620点,分别为51.68 nT和-120.5 nT,磁异常变化范围为171~120.5 nT。而后曲线重新陡增,且北侧的极小值为最小值,反映了矿体向北倾斜,矿体露头对应正磁异常中心。

激电视极化率曲线自南向北递增,在620点处出现最大值8.8%,峰值两端异常较平缓,异常曲线反映了矿体向北倾斜;视电阻率与极化率曲线形态基本相似,在440点和660点出现极大值,其值分别为 $900\ \text{W}\cdot\text{m}$ 、 $1\ 200\ \text{W}\cdot\text{m}$,而在两点之间的540点出现极小

值,其值为 $600\ \text{W}\cdot\text{m}$,主矿体即出现在两个高阻极值之间的相对低阻低洼带。结合视极化率和视电阻率曲线看,两曲线呈窄“口”字型,属于低阻、中阻高极化的异常特征,高阻低极化的转折点对应着矿(化)体的北边界,整个矿(化)体也与该组合异常特征区域基本吻合。

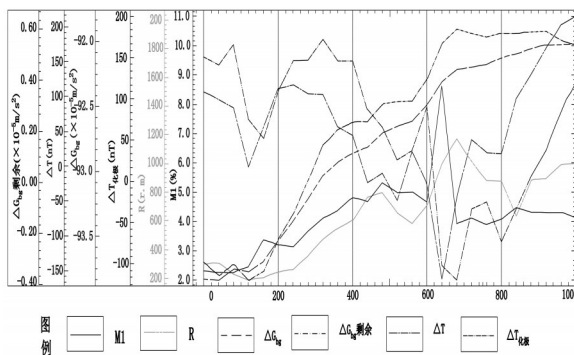


图3 斑岩铜矿物探综合剖面图

5 物探异常找矿效果分析

三种物探方法均发现了有意义的矿致异常,从重磁电异常的分布规律及特征分析:IP-1号激电异常与M2磁异常范围相对较小,与重力梯级带圈定的小岩珠或岩体在空间位置上所处部位吻合较好,结合地质-地球物理特征,判断它们所反映的地质体应属于同一场源,据此判定综合物探异常为矿致异常。钻探验证揭露了以Cu、Au为主的金属硫化物矿(化)体,岩体、围岩中铜矿化较普遍,岩体中矿化较围岩好。在该区外围相似地质情况下,可以利用这种组合异常特征初步判定发现的异常是否为矿致异常,因此利用多种方法进行地质找矿工作具有较好的勘查效果。

6 结论

在本区矿石与围岩存在有明显物性差异的特定条件下,通过该区进行的物探多方法工作,发现了有意义的矿致综合异常。因此在矿产勘查阶段,为了减少和排除各种影响因素,选择多种方法进行综合勘查,从不同角度研究异常源的性质,建立较为恰当的物理-地质模型,可以取长补短,相互验证,提高地质解释的准确性。由此认为以激电为主,高精度重力测量和磁法为辅,寻找金属硫化物矿床是非常重要有效的勘探方法。

收稿:2014-01-27